

Trabajos para la asignatura Ecuaciones diferenciales en Mecánica y Biología

Curso 26-27

Dos son los objetivos fundamentales que se persiguen con la realización de los trabajos aquí propuestos. El primero consiste en comprender y reproducir de manera rigurosa los razonamientos matemáticos involucrados. La bibliografía omite pasos y demostraciones que los estudiantes tendrán que justificar, ya sea invocando a resultados conocidos o haciendo los cálculos pertinentes. El segundo objetivo hace referencia a la interpretación física o biológica de los argumentos desarrollados y los resultados obtenidos, algo imprescindible en el terreno de las aplicaciones.

A libre elección del alumnado, se formarán grupos de trabajo de tres (excepcionalmente, dos o cuatro) personas cuyos nombres serán notificados al profesor correspondiente por correo electrónico. Asimismo, cada grupo facilitará al profesor un listado de tres trabajos por orden de preferencia. Los trabajos serán finalmente asignados por orden de solicitud. Los objetivos complementarios sugeridos en relación con cada uno de los trabajos son opcionales salvo para grupos de cuatro integrantes, si los hubiera, en cuyo caso se convierten en básicos.

Se podrá ahondar en uno o varios de los contenidos bibliográficos no propuestos explícitamente en la descripción de los trabajos hasta el nivel de profundidad que interese a cada grupo.

Listado de trabajos

Los temas de trabajo que se proponen son los siguientes:

1. Deducción de las ecuaciones de Euler (exposición: 15 de octubre).

Objetivos básicos: obtener de forma rigurosa las ecuaciones de Euler para fluidos incompresibles mediante las tres leyes de conservación

típicas: masa, momento y energía. La bibliografía recomendada para este trabajo es [4, pp. 1-13].

Objetivos complementarios: extensión del resultado anterior, deduciendo las ecuaciones para fluidos isentrópicos. Obtención de la fórmula de Bernoulli. Véase [4, pp. 14-18, incluyendo ejercicios].

2. Dinámica de la vorticidad (exposición: 22 de octubre).

Objetivos básicos:

1. Deducción rigurosa de la ecuación de la vorticidad de un fluido homogéneo e incompresible. Estudio de cada uno de sus términos mediante soluciones explícitas que contribuyan a ilustrar los efectos físicos que describen. La bibliografía recomendada para este trabajo es [10, pp. 11-19] y [5].

2. Estudio de algunas propiedades importantes de la vorticidad en relación con la ecuación de Euler, como su transporte a lo largo de las curvas características en 2D y 3D para flujos regulares, así como las conservaciones de Kelvin y Helmholtz de la circulación y el flujo de vorticidad. Véase [10, pp. 20-23].

Objetivos complementarios: se ofrecen distintas posibilidades no excluyentes:

- Estudio de cantidades conservadas para fluidos ideales (Euler) y viscosos (Navier-Stokes). Véase [10, pp. 24-29].
- Estudio y deducción rigurosa de la formulación de Leray para fluidos incompresibles y descomposición de Hodge. Véase [10, pp. 30-35].

3. Soluciones explícitas en 2D y 3D (exposición: 29 de octubre).

Objetivos básicos:

1. Deducción del método para obtener soluciones estacionarias en $\mathbb{R}^2$ a través de la formulación corriente-vorticidad de la ecuación de Euler. A modo de aplicación, se construirán soluciones de tipo radial y soluciones periódicas en la variable espacial. Una vez estudiados, estos flujos autónomos serán los datos iniciales para resolver la ecuación de Navier-Stokes con dependencia temporal (transformada de Cole-Hopf). Se pide representar gráficamente algunas soluciones. Por último, se estudiará la convergencia de uno a otro modelo cuando la viscosidad tiende a cero. La bibliografía recomendada para este trabajo es [10, pp. 43-53] y [5].

2. Se construirán soluciones 3D a partir de las soluciones 2D halladas en el punto anterior. En concreto, las llamadas soluciones $2D+\frac{1}{2}$ (dependen únicamente de las variables del plano) y los flujos de Beltrami. Al igual que en el plano, se pedirá extender dichas soluciones al ámbito de Navier-Stokes para su posterior comparación. Véase [10, pp. 54-61] y [5].

Objetivos complementarios: se ofrecen distintas posibilidades no excluyentes:

- Estudio de los flujos axisimétricos. Véase [10, pp. 61-70] y [5].
- Estudio y deducción rigurosa de la formulación corriente-vorticidad en 3D. Véase [10, pp. 71-81].
- Estudio numérico de soluciones radiales en el plano que conservan su estructura. Véase [3].

4. Singularidades y pérdida de regularidad (exposición: 12 de noviembre).

Objetivos básicos: consta de dos partes independientes pero igual de ilustrativas sobre las dificultades que pueden aparecer en mecánica de fluidos.

- Interpretación teórica de las singularidades en la ecuación de Burgers y posterior estudio numérico con y sin viscosidad (transformada de Cole-Hopf). Esta diferencia ilustrará la aparición de singularidades cuando el fluido es ideal. Véase [6, pp. 505-509].
- Estudio de un resultado que, mediante soluciones explícitas, demuestra el mal planteamiento de la ecuación de Euler en los espacios de Hölder $C^{0,\alpha}$, con $\alpha < 1$. Para ello hay que hacer un estudio previo de los espacios de Hölder y su estructura. Véase [2, pp. 1-5].

Objetivos complementarios: indagación sobre el problema del milenio. Para su comprensión serán útiles los dos resultados vistos anteriormente.

5. Modelo de Hodgkin-Huxley para la actividad neuronal (exposición: 19 de noviembre).

Objetivos básicos: describir el origen y significado de las interacciones eléctricas y mecánicas de la actividad neuronal. Con este fin, se pide analizar los siguientes aspectos del modelo establecido por Hodgkin y Huxley (véase [1, 8]):

- Lípidos y proteínas en membranas neuronales.
- Circuitos eléctricos y relación con el modelo Hodgkin-Huxley.
- Propagación de pulsos basada en aspectos termodinámicos.
- Membrana: el modelo de solitón.
- Comparación del modelo de Hodgkin-Huxley con el de solitón.

Objetivos complementarios: simulación numérica y comparación con otros modelos.

6. Inestabilidad de Turing (exposición: 26 de noviembre).

Objetivos básicos: estudio de inestabilidades en modelos de reacción-difusión que dan lugar a la formación de patrones. Véase [11, 9].

- Formación de patrones en la naturaleza y su relación con los modelos de reacción-difusión.
- Revisión de algunos aspectos relevantes de la ecuación del calor.
- Inestabilidades de Turing y aplicaciones.

Objetivos complementarios: extensión del estudio a patrones bidimensionales en la piel o el caparazón de animales.

7. Cicatrización de heridas epidérmicas (exposición: 3 de diciembre).

Objetivos básicos: estudio de un sistema de reacción-difusión (Sherratt-Murray) que modela la curación de heridas epidérmicas. Véase [11].

- Antecedentes y modelado.
- Adimensionalización, estabilidad y estimación de los parámetros del modelo.
- Soluciones del tipo onda viajera.

Objetivos complementarios: buscar modelos análogos en biología y explicar el tipo de fenomenología que describen.

8. Modelización de reacciones químicas por medio de la ecuación de Hill (exposición: 17 de diciembre).

Objetivos básicos: estudio de diversos modelos diferenciales que describen reacciones químicas y procesos celulares. Véase [7].

- Ley de acción de masas y modelo de Michaelis-Menten: estudio de los casos enzimático y genético.

- Modelización de procesos celulares cooperativos: la ecuación de Hill. Estados de equilibrio. Existencia global y unicidad. La ecuación de Hill con competición.
- Modelización de la ruta de señalización de Wnt. Véase [7, pp. 43-47].

Objetivos complementarios: ampliar los contenidos con la información proporcionada en los apéndices de [7].

Fechas orientativas para las pruebas de clase:

- Prueba 1: semana del 19 de octubre
- Prueba 2: semana del 23 de noviembre
- Prueba 3: 22 de diciembre

Referencias

- [1] R. APPALI, U. VAN RIENEN, TH. HEIMBURG, *A comparison of the Hodgkin-Huxley model and the soliton theory for the action potential in nerves*. Advances in Planar Lipid Bilayers and Liposomes, Vol. 16 (2012), Elsevier Inc.
- [2] C.BARDOS, E.S.TITI, *Loss of smoothness and energy conserving rough weak solutions for the 3D Euler equations*. Discrete and continuous dynamical systems series, vol 3, no2, (2010), 185-197.
- [3] J.A. CARRILLO, J. SOLER, *On the evolution of an angle in a vortex patch*. J. Nonlinear Sci. 10 (2000), pp. 23-47.
- [4] A. J. CHORIN, J. E. MARSDEN, *A Mathematical introduction to fluid mechanics*. Texts in Appl. Math., Vol. 3 (1993), Springer-Verlag, New York.
- [5] M. GARZÓN, *Soluciones explícitas de las ecuaciones de los fluidos y consecuencias*. TFG, Universidad de Sevilla, 2017.
- [6] R. GRANERO, J.M. MORENO, *La ecuación de Burgers como un paso previo al estudio de los fluidos incompresibles*. La Gaceta de la RSME, Vol. 15 (2012), Núm. 3, Págs. 489–511

- [7] A. GUEVARA ROS, *Modelado de la ruta Wnt*. TFG, Universidad de Granada, 2021.
- [8] J. KEENER, J. SNEYD. *Mathematical physiology*. Springer, 1998.
- [9] T. KIMURA. *The mathematics of patterns: the modeling and analysis of reaction-diffusion equations*. Programa de Matemática Aplicada y Computacional, Universidad de Princeton, mayo de 2014.
- [10] A. J. MAJDA, A. L. BERTOZZI. *Vorticity and incompressible flows*. Cambridge Texts in Appl. Math., 27. Cambridge University Press, Cambridge, New York, 2001.
- [11] J. D. MURRAY, *Mathematical biology II: Spatial models and biomedical applications*. Springer-Verlag, New York, 2003.